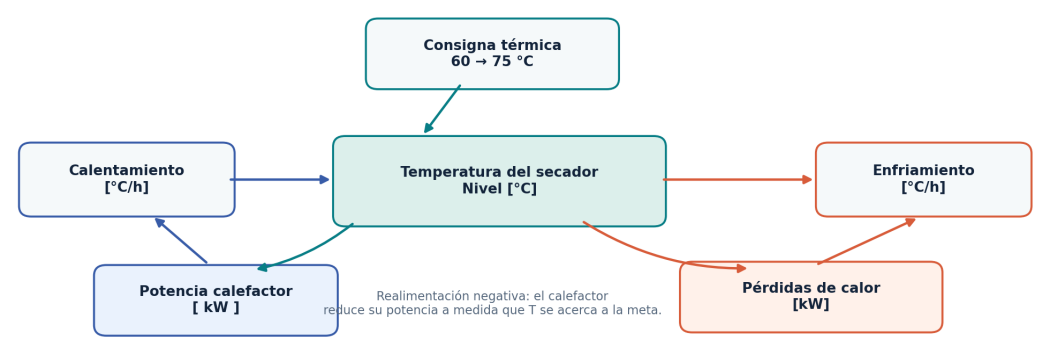
FACULTAD DE INGENIERÍA · UNCuyo · 2026

DINÁMICA DE SISTEMAS

MÓDULO 5 / TRABAJO PRÁCTICO

Control dinámico de temperatura en un secador industrial de pepitas de uva



INTEGRANTES

Lucía Domínguez · Milagros Farina · Camila Sepúlveda · Julieta Valle

Carrera: Ingeniería Industrial | Docente: Ricardo Raúl Palma

Modelo de simulación académico; parámetros hipotéticos.

PDF + MODELOS VENSIM + PANEL WEB + RESULTADOS REPRODUCIBLES

01 / INFORME TÉCNICO

Problema y alcance

La temperatura de secado condiciona la estabilidad de una materia prima agroindustrial. Durante el acondicionamiento de pepitas de uva, una regulación deficiente puede generar consumos energéticos innecesarios o un tratamiento térmico no uniforme. Se propone estudiar, de forma simplificada, cómo responde la temperatura de una cámara cuando se modifica su valor objetivo.

Pregunta de ingeniería

¿Cómo se comporta un secador ante un cambio repentino de consigna y qué efecto tiene limitar la potencia eléctrica disponible?

Objetivo y estrategia de análisis

Diseñar un modelo de dinámica de sistemas que vincule una variable de nivel (temperatura) con dos flujos térmicos (calentamiento y enfriamiento), una acción de control y una restricción de potencia. Comparar una operación estable con un escalón de consigna y una situación de capacidad reducida.

Alcance del modelo

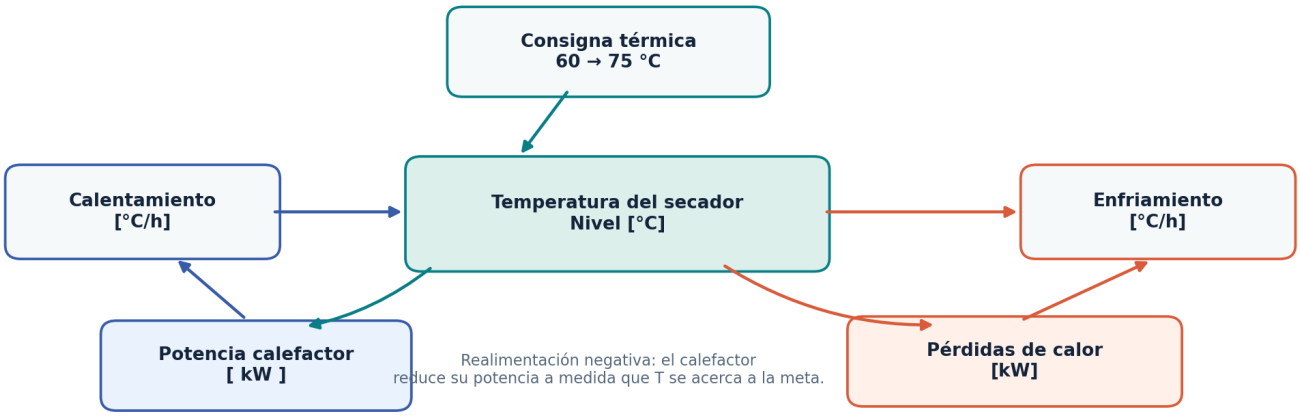
Se incluye	No se representa
Capacidad térmica equivalente de la cámara	Perfil de humedad interna de las semillas
Transferencia de calor al ambiente	Variaciones espaciales de temperatura
Calefactor con límite de potencia	Control PID, sensores reales y tiempos muertos
Cambio de consigna a partir de la hora 4	Curvas experimentales y datos de una planta real

> **Advertencia metodológica:** este trabajo es un caso didáctico con hipótesis explícitas. No define una temperatura óptima de secado, ni sirve para dimensionar directamente un equipo real.

02 / INFORME TÉCNICO

Estructura del sistema

El modelo representa un balance de energía concentrado. La temperatura es el **nivel** que acumula el efecto neto de dos **flujos** medidos en °C/h. La regulación ajusta automáticamente la potencia del calefactor cuando aparece una diferencia entre la consigna y el estado observado.



Relación entre variables

Elemento	Significado físico
Temperatura del secador	Variable de estado / nivel. Se modifica gradualmente según el balance de energía.
Calentamiento	Flujo de entrada: potencia eléctrica dividida por la capacidad térmica.
Enfriamiento	Flujo de salida: pérdidas hacia el ambiente por unidad de capacidad térmica.
Consigna térmica	Objetivo operativo que cambia por un evento STEP.
Potencia del calefactor	Variable de control que responde al error y tiene un máximo.

> **Realimentación negativa:** cuando la temperatura se acerca a la consigna, el error disminuye y el controlador reduce la potencia adicional. El modelo incluye compensación de pérdidas en régimen estacionario.

03 / INFORME TÉCNICO

Formulación y parámetros

La evolución térmica se obtiene mediante una ecuación diferencial de primer orden integrada numéricamente. En Vensim PLE se implementa usando **INTEG**, mientras que el cambio externo se define con **STEP**. La limitación del calefactor utiliza las funciones **MIN** y **MAX**.

BALANCE TÉRMICO

$$dT/dt = [P(t) - k \cdot (T - Tamb)] / C$$

ACCIÓN DE CONTROL

$$P(t) = MIN(Pmax, MAX(0, k \cdot (Tobj - Tamb) + Kp \cdot (Tobj - T)))$$

CAMBIO DE CONSIGNA

$$Tobj(t) = 60 + STEP(15, 4) \quad [°C]$$

Parámetros asumidos para la simulación

Variable	Valor	Interpretación
T inicial	60 °C	Condición de partida estable
T ambiente	20 °C	Entorno constante
C	2,4 kW·h/°C	Capacidad térmica equivalente
k	0,16 kW/°C	Coeficiente global de pérdidas
Kp	1,6 kW/°C	Ganancia del controlador proporcional
P máxima	20 o 10 kW	Escenarios de disponibilidad
Tiempo / paso	12 h / 0,05 h	Euler explícito; 3 minutos por paso

Condición inicial de equilibrio: para mantener 60 °C con un ambiente a 20 °C se necesitan 0,16 × (60 − 20) = **6,4 kW**. Por eso los tres casos comienzan sin desviación térmica.

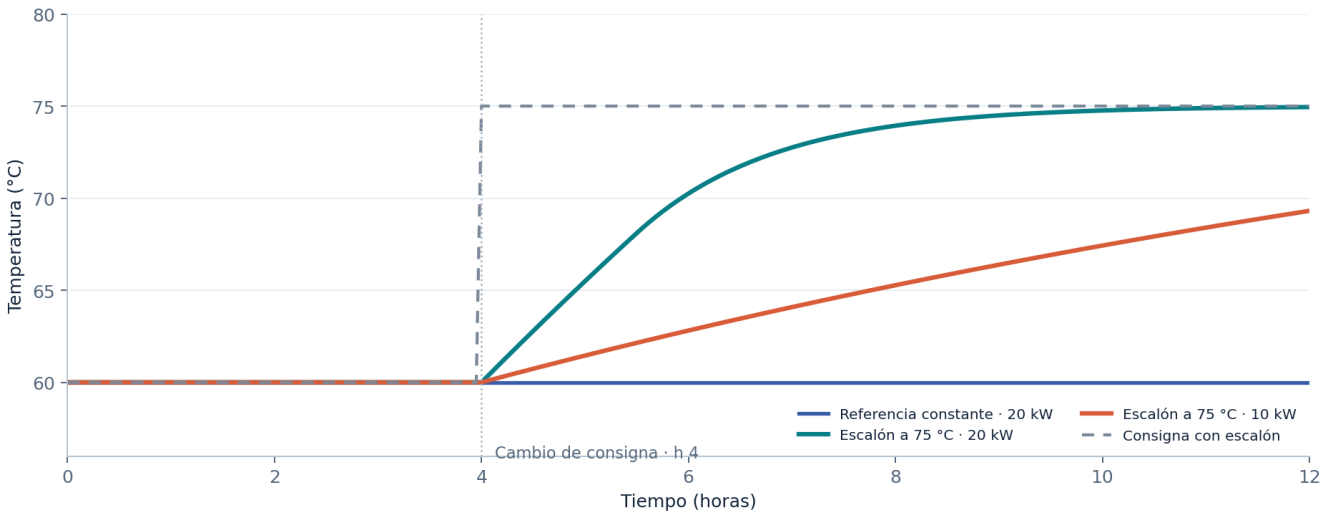
04 / INFORME TÉCNICO

Ensayos comparativos

Se ejecutó un cálculo numérico de las mismas ecuaciones que se entregan en los archivos **.mdl**. En todos los escenarios se mantienen la capacidad térmica, las pérdidas y la ganancia de control; sólo cambian la consigna programada y la potencia máxima.

Escenario	Consigna	Límite
A · Estabilidad	60 °C constante	20 kW
B · Perturbación	60 °C; STEP +15 °C desde h = 4	20 kW
C · Capacidad restringida	60 °C; STEP +15 °C desde h = 4	10 kW

Evolución simulada de la temperatura



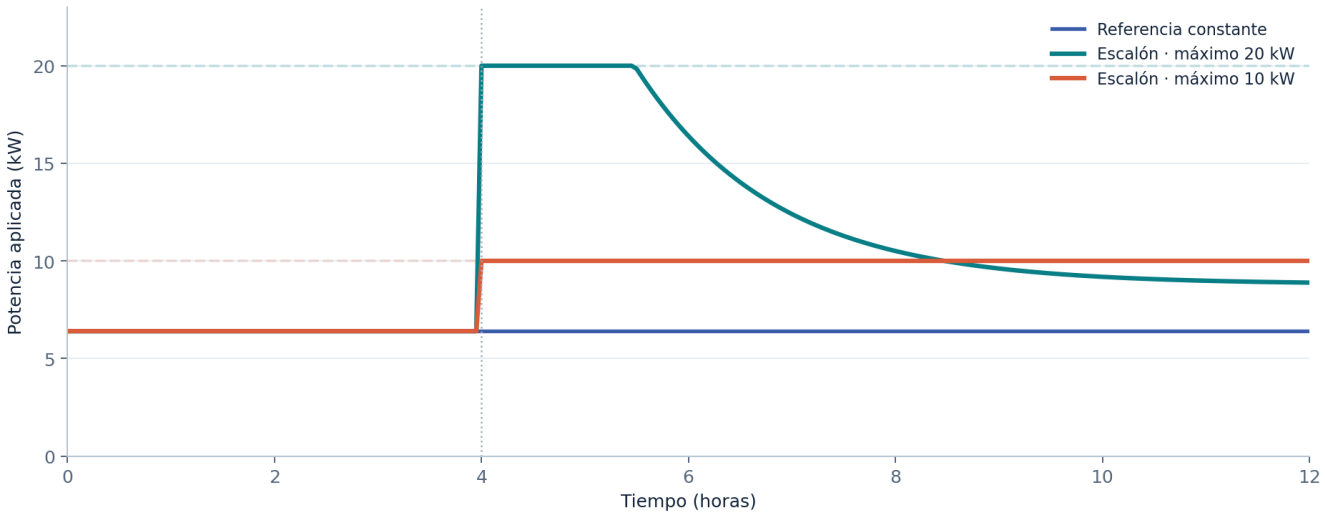
Tiempo	Caso A · 20 kW	Caso B · 20 kW	Caso C · 10 kW
4 h	60.00 °C	60.00 °C	60.00 °C
6 h	60.00 °C	70.25 °C	62.81 °C
8 h	60.00 °C	73.93 °C	65.27 °C
12 h	60.00 °C	74.95 °C	69.31 °C

En el caso B, el valor objetivo sube instantáneamente, pero la temperatura real evoluciona con continuidad. El caso C exhibe una convergencia mucho más lenta debido a la restricción de energía disponible.

05 / INFORME TÉCNICO

Demanda térmica y límites

La potencia aplicada responde de inmediato al cambio de consigna, pero su límite físico impide aplicar el valor solicitado por el controlador. Este comportamiento no lineal por saturación condiciona la rapidez del calentamiento.



Lectura de las curvas

Escenario A: el calefactor entrega 6,4 kW durante toda la simulación. Equilibra exactamente las pérdidas del sistema y sostiene la temperatura de 60 °C.

Escenario B: la potencia calculada justo en la hora 4 sería 32,8 kW; como el equipo admite sólo 20 kW, el aporte permanece inicialmente saturado. Luego disminuye progresivamente hasta aproximadamente 8,89 kW al terminar el horizonte.

Escenario C: con una capacidad disponible de 10 kW, la potencia permanece en su máximo durante las horas analizadas. La consigna de 75 °C no se alcanza antes de la hora 12.

> La consigna final **no equivale** a una temperatura instantáneamente alcanzada: el nivel térmico cambia según el balance entre potencia entregada y pérdidas. La restricción de capacidad es determinante para la respuesta transitoria.

06 / INFORME TÉCNICO

Interpretación técnica

Resultados principales

Indicador	Escalón · 20 kW	Escalón · 10 kW
Temperatura a las 8 h	73.93 °C	65.27 °C
Temperatura a las 12 h	74.95 °C	69.31 °C
Diferencia respecto de 75 °C a las 12 h	0.05 °C	5.69 °C
Potencia al iniciar perturbación	20,00 kW	10,00 kW

¿Por qué no aparecen oscilaciones?

La estructura empleada tiene una sola variable de estado y no incluye retardos de medición, demoras de actuación ni acumulación de errores mediante una acción integral. La realimentación proporcional y las pérdidas térmicas generan una respuesta monótona en los casos estudiados. Este resultado **no implica** que un secador industrial real esté libre de oscilaciones.

Límites de la interpretación

La capacidad térmica se toma como constante y no cambia con la humedad de las semillas. Tampoco se modela la evaporación, el flujo de aire, el calentamiento no uniforme, la apertura de puertas o las variaciones en el rendimiento del calefactor. Por estas razones, los valores son útiles para comparar políticas de control, pero **no permiten validar un proceso de secado ni establecer su calidad final**.

Posibles extensiones

Mejora del modelo	Motivo
Incorporar humedad como segundo nivel	Vincular temperatura con cinética de secado.
Agregar un retraso de sensor y calefactor	Estudiar respuesta realista y eventuales oscilaciones.
Calibrar C y k con ensayos	Sustituir hipótesis por datos de diseño o mediciones.
Definir un techo de consumo energético	Comparar rapidez de secado con eficiencia energética.

07 / INFORME TÉCNICO

Conclusiones y uso en Vensim

El control térmico autorregulado alcanza una condición estable cuando se igualan el aporte del calefactor y las pérdidas al ambiente. Frente a un salto de 15 °C en la consigna, el sistema con 20 kW se aproxima a 75 °C dentro de las 12 horas simuladas. Al reducir la potencia máxima a 10 kW, el ajuste es más lento y queda una brecha térmica de 5,69 °C al finalizar.

Instrucciones de reproducción

1. Abrir **Vensim PLE** y cargar **modelo_base.mdl** mediante File > Open Model.
2. Revisar las ecuaciones, el horizonte de 0 a 12 horas y TIME STEP = 0.05 h.
3. Ejecutar el modelo y visualizar **Temperatura del secador** y **Potencia del calefactor**.
4. Repetir para **modelo_escalon.mdl** y **modelo_potencia_limitada.mdl**.
5. Contrastar las tendencias con los gráficos y **resultados_simulacion.csv**.

Archivos preparados para GitHub

Archivo	Uso
index.html	Página web con datos y gráficos interactivos.
Informe_Modulo_5_Dinamica_de_Sistemas.pdf	Informe académico para descargar o compartir.
modelo_*.mdl	Tres escenarios editables de Vensim.
resultados_simulacion.csv	Serie temporal generada por integración Euler.
README.md	Descripción del módulo e instrucciones de publicación.

Fuentes y soporte: documentación oficial de Vensim sobre INTEG, STEP, formato .mdl y comprobación de modelos; informes de referencia del taller proporcionados para contextualizar la actividad. Las ecuaciones, los supuestos, las gráficas y la propuesta de secado se elaboraron para este caso.

Verificación: se comprobó mediante cálculo numérico independiente la consistencia de las curvas y el equilibrio inicial. La apertura y ejecución efectiva del archivo .mdl dentro de Vensim PLE deberá verificarse en una instalación del programa antes de la entrega.